

TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo

LỚP 10 • 11 • 12

12 tiết/lớp/năm học • 36 tiết cho ba khối

Theo Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông ban hành kèm Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026.

ChatGPT • Gemini • NotebookLM • Google AI Studio
Grok • Claude • PixVerse • Suno

Bản đề xuất phân phối dạy học có công cụ, nhiệm vụ, sản phẩm và căn cứ cốt lõi để giáo viên tham chiếu. Không phải phân phối chương trình do Bộ ban hành sẵn.

Bốn cột: Bài học và công cụ / Hoạt động cụ thể / Sản phẩm cần có / Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Cách sử dụng chương trình

- Mỗi khối 12 tiết, mỗi tiết 45 phút. Gợi ý: 5 phút tình huống, 8 phút minh họa, 22 phút thực hiện, 7 phút góp ý, 3 phút minh chứng cá nhân.
- Cột thứ tư ghi mã cốt lõi của tiết/cụm tiết và diễn giải ngắn. Diễn giải là tóm lược để tra cứu; đối chiếu nguyên văn phụ lục khi lập kế hoạch bài dạy.
- Đánh giá bằng nhận xét và nhiều minh chứng quá trình; không xác lập đầu điểm AI riêng. Sản phẩm đẹp hoặc tài khoản trả phí không là điều kiện hoàn thành.
- Thực hành công cụ khi học sinh đáp ứng điều kiện tuổi, tài khoản, sự đồng ý cần thiết và quy định trường. Phương án tương đương: viết yêu cầu, xem mẫu, đối chiếu và mô phỏng giấy.
- Claude và Google AI Studio: dùng bản ghi/đầu ra/hồ sơ giáo viên chuẩn bị cho học sinh chưa đủ 18 tuổi. Không dùng tài khoản giáo viên để học sinh truy cập; không cung cấp ứng dụng gọi Gemini API cho nhóm dưới 18 như cách thay thế.
- ChatGPT, Gemini, NotebookLM: kiểm tra điều kiện loại tài khoản. PixVerse và Suno: mặc định trình diễn hoặc mẫu chuẩn bị trước; học sinh viết storyboard/lời và đánh giá.
- Phân biệt sản phẩm được AI hỗ trợ tạo với hệ thống dùng AI khi chạy. Không đồng nhất thêm tài liệu vào chat với huấn luyện lại mô hình.
- Tạo Gem hoàn chỉnh, lập trình game, RAG, huấn luyện/tối ưu mô hình, tác nhân AI và sản xuất video/nhạc nâng cao: tổ chức mở rộng ngoài 12 tiết, không nâng chuẩn cốt lõi.

LỚP 10 / TIẾT 01-04 / 12 TIẾT

Học cùng AI, sáng tạo có kiểm chứng

Nhiệm vụ: Tạo bộ nội dung “Hiểu một chủ đề trong 3 phút”. Ví dụ: các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme; thay bằng bài đang học khi phù hợp.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 1. Chọn đúng AI cho đúng việc ChatGPT, Gemini	Ghép các nhu cầu hiểu bài, hỏi tài liệu, tạo video, tạo nhạc với tám công cụ. Chọn một mục tiêu học tập cụ thể cho nhóm.	Bảng nhu cầu - công cụ - lí do; nêu ví dụ AI hỗ trợ học tập.	10.C2.1 10.C2.2 10.C2.3 Vấn đề thực tế, chức năng ứng dụng và hỗ trợ học tập.
Tiết 2. Viết và sửa prompt ChatGPT	Viết yêu cầu có nhiệm vụ, đối tượng, nguồn, giới hạn và đầu ra. Thử hai phiên bản giải thích cùng một khái niệm.	Prompt V1, V2; giải thích hai điểm đã sửa.	10.C3.1 10.C3.2 Yêu cầu của prompt và thực hành đặt prompt phù hợp.
Tiết 3. Hai AI trả lời khác nhau Gemini, Grok (mẫu)	Đọc hai câu trả lời cùng câu hỏi do giáo viên chuẩn bị. Chỉ ra khác biệt; chọn năm nhận định cần kiểm tra. Không quyết định theo số AI đồng tình.	Bảng so sánh và năm nhận định cần xác minh.	10.A1.1 10.A1.2 Xác định vai trò, lí do con người cần kiểm soát AI.
Tiết 4. Hỏi đáp từ tài liệu NotebookLM	Dùng trích đoạn bài học được phép sử dụng. Đặt ba câu hỏi; tìm lại đoạn nguồn hỗ trợ từng câu trả lời.	Ba câu hỏi, câu trả lời và vị trí căn cứ trong nguồn.	10.A1.1 10.A1.2 Con người kiểm tra và quyết định sử dụng kết quả.

LỚP 10 / TIẾT 05-08 / 12 TIẾT

Học cùng AI, sáng tạo có kiểm chứng

Sản phẩm cuối khối: Một bản tóm tắt có nguồn, năm câu hỏi tự ôn và một sản phẩm truyền đạt kiến thức. Chọn infographic, storyboard hoặc lời bài hát; không phải làm cả ba.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 5. Kiểm chứng và biên tập NotebookLM; mẫu Claude	Đối chiếu bản tóm tắt mẫu với tài liệu. Đánh dấu đúng, sai, chưa đủ căn cứ; học sinh tự sửa và giải thích quyết định.	Bản tóm tắt một trang; bảng kiểm chứng.	10.A1.1 10.A1.2 Thực hành vai trò kiểm soát và bảo vệ quyền lợi người dùng.
Tiết 6. Tạo sinh, phân loại, dự đoán Gemini; học liệu bổ sung	Phân loại ví dụ viết văn bản, tạo ảnh, nhận diện thư rác, dự báo. Phân tích dữ liệu thiếu đa dạng gây nhận dạng sai; phân biệt nguồn chat với dữ liệu huấn luyện.	Bảng ba loại AI; giải thích ảnh hưởng chất lượng dữ liệu.	10.C3.3 10.C4.1 Phân biệt dạng AI; phân tích ảnh hưởng chất lượng dữ liệu.
Tiết 7. Từ kiến thức đến kịch bản ChatGPT hoặc Gemini	Viết kịch bản 45-60 giây gồm mở đầu, ba ý chính, kết thúc. AI gợi ý; học sinh kiểm tra và viết lại bằng lời của mình.	Kịch bản có nguồn và phần học sinh đã chỉnh sửa.	10.C3.2 10.A1.1 Vận dụng prompt; con người điều chỉnh và chịu trách nhiệm.
Tiết 8. Từ kịch bản đến video PixVerse (trình diễn/mẫu)	Viết yêu cầu cho một cảnh minh họa. Quan sát video; tìm chi tiết sai, chuyển động phi lí hoặc dễ gây hiểu nhầm.	Storyboard ba cảnh; phiếu nhận xét video.	10.C3.2 10.A1.1 Giao nhiệm vụ cụ thể; nhận diện vai trò kiểm tra của con người.

LỚP 10 / TIẾT 09-12 / 12 TIẾT

Học cùng AI, sáng tạo có kiểm chứng

Sản phẩm cuối khối: Một bản tóm tắt có nguồn, năm câu hỏi tự ôn và một sản phẩm truyền đạt kiến thức. Chọn infographic, storyboard hoặc lời bài hát; không phải làm cả ba.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 9. Từ kiến thức đến bài hát Suno (trình diễn/mẫu)	Viết 8-12 dòng lời có kiến thức đúng; nghe mẫu từ lời đó. Kiểm tra thuật ngữ, phát âm, thông điệp và đề xuất sửa.	Lời đã sửa; phiếu đánh giá bản nhạc.	10.C3.2 10.A1.1 Vận dụng yêu cầu tạo nội dung và kiểm soát kết quả.
Tiết 10. Dữ liệu, bản quyền, giả mạo ChatGPT, PixVerse, Suno (tình huống)	Xử lý dùng ảnh bạn, giả giọng giáo viên, nhập dữ liệu cá nhân và nộp bài AI làm hộ. Đối chiếu nội quy và trích đoạn quy định giáo viên cung cấp.	Phiếu hành vi - rủi ro - quy định; khai báo AI.	10.A2.1 10.A3.1 10.B2.1 10.B3.1 Rủi ro, quy định bảo vệ người dùng và đạo đức vận hành AI.
Tiết 11. Hệ thống và hoàn thiện sản phẩm Công cụ nhóm đã chọn	Vẽ dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi gắn với mục tiêu. Ghi ba lỗi và ý nghĩa của việc khắc phục.	Sơ đồ hệ thống; nhật kí lỗi; sản phẩm đã sửa.	10.D1.1 10.D2.1 10.D2.2 Mục tiêu, thành phần hệ thống và vấn đề vận hành.
Tiết 12. Giới thiệu và giải thích cá nhân Hồ sơ học tập	Nhóm trình bày; mỗi học sinh giải thích một prompt, quyết định kiểm chứng hoặc lỗi đã sửa. Giáo viên tổng hợp minh chứng từng yêu cầu.	Hồ sơ nhóm; tự nhận xét và câu trả lời cá nhân.	10.A1.1 10.C3.2 10.D2.1 Tổng hợp; dùng thêm minh chứng các tiết trước, không chỉ sản phẩm cuối.

LỚP 11 / TIẾT 01-04 / 12 TIẾT

Thiết kế trợ lí và học liệu tự học

Nhiệm vụ: Thiết kế trợ lí tự ôn một chủ đề lớp 11, chẳng hạn Cân bằng hóa học hoặc Dao động điều hòa. Giáo viên môn học cung cấp nguồn và đáp án tham chiếu.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 1. Nhu cầu và tính năng trợ lí ChatGPT, Gemini	Phân tích ba khó khăn tự học; đề xuất giải thích, gợi ý, đặt câu hỏi. Phân biệt giúp học với làm hộ; xác định việc học sinh tự làm.	Bảng nhu cầu - tính năng - vai trò học sinh.	11.C2.1 11.C2.2 11.A1.2 Hỗ trợ học tập, đề xuất tính năng, giữ quyền kiểm soát.
Tiết 2. Nguồn cho trợ lí NotebookLM	Chọn tài liệu giáo viên cung cấp; ghi tên, phạm vi và nội dung được phép sử dụng. Nêu câu hỏi nguồn trả lời được và chưa trả lời được.	Danh mục nguồn; giới hạn kiến thức; quan hệ nguồn với mục tiêu.	11.D1.1 Mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và thành phần hệ thống.
Tiết 3. Hướng dẫn cho trợ lí tự học Gemini/Gem (mẫu)	Chuyển vai trò trợ lí soạn giảng trong bài của thầy thành trợ lí tự học. Viết mục tiêu, nguồn, nhiệm vụ, đầu ra và giới hạn.	Bản hướng dẫn V1; không bắt buộc tạo Gem chạy thật.	11.C2.2 11.D1.1 Tính năng học tập; mô tả thiết kế tổng thể.
Tiết 4. Quy trình dùng lại ChatGPT, Gemini (mẫu prompt)	Nhận diện chia nhỏ nhiệm vụ và ràng buộc định dạng trong prompt mẫu. Sắp xếp hỏi - gợi ý - học sinh thử - phản hồi.	Sơ đồ quy trình; phân giải thích hai kĩ thuật.	11.C3.1 Xác định kĩ thuật prompt nâng cao từ yêu cầu cụ thể.

LỚP 11 / TIẾT 05-08 / 12 TIẾT

Thiết kế trợ lí và học liệu tự học

Sản phẩm cuối khối: Hồ sơ mục tiêu, ba tính năng, hướng dẫn, nguồn, sơ đồ, ba kịch bản và quy trình an toàn. Gem chạy thật không là điều kiện đạt cốt lõi.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 5. Phản biện bản thiết kế Mẫu Claude và Grok	Đọc hai góp ý cho cùng một hướng dẫn. Chọn góp ý có căn cứ; bác bỏ góp ý không phù hợp. Giải thích lựa chọn của nhóm.	Hướng dẫn V2; bảng tiếp thu/không tiếp thu.	11.A1.2 11.D1.1 Quyền kiểm soát của con người; giải thích lựa chọn thiết kế.
Tiết 6. Công nghệ phía sau trợ lí Gemini, PixVerse (mẫu); học liệu bổ sung	Mô tả chatbot, xử lí ngôn ngữ, thị giác, cảm biến. Nêu ứng dụng mạng nơ-ron; mô phỏng phân lớp và phân cụm bằng thẻ câu hỏi.	Bảng công nghệ - ứng dụng; phiếu phân lớp/phân cụm.	11.C3.2 11.C5.1 11.C5.2 Công nghệ AI; ứng dụng mạng nơ-ron, phân cụm, phân lớp.
Tiết 7. Đường đi của câu hỏi Gemini/Gem, NotebookLM (mẫu)	Vẽ người dùng, giao diện, nguồn, xử lí, đầu ra, giám sát. Mô tả một trường hợp có nguồn và một trường hợp thiếu nguồn.	Sơ đồ vận hành và hai lời giải thích.	11.D1.1 11.D2.1 Thiết kế, vận hành và quan hệ giữa các thành phần.
Tiết 8. Quyền dữ liệu và an toàn Gemini/Gem (tình huống)	Phân tích nhập điểm số, bài làm người khác. Đọc tình huống quyền được biết, đồng ý, yêu cầu xóa. Phân loại sự cố và viết quy trình an toàn.	Phiếu quyền dữ liệu; quy trình sử dụng một trang.	11.A3.1 11.B2.1 11.A1.1 Quyền dữ liệu, phân loại rủi ro, quy trình sử dụng.

LỚP 11 / TIẾT 09-12 / 12 TIẾT

Thiết kế trợ lí và học liệu tự học

Sản phẩm cuối khối: Hồ sơ mục tiêu, ba tính năng, hướng dẫn, nguồn, sơ đồ, ba kịch bản và quy trình an toàn. Gem chạy thật không là điều kiện đạt cốt lõi.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 9. Thiết kế học liệu giải thích ChatGPT/Gemini; PixVerse (mẫu)	Viết kịch bản ba cảnh cho kiến thức khó. Phân tích video mẫu: nội dung hỗ trợ tự học, giới hạn, phần cần giáo viên giải thích.	Storyboard; tiêu chí kiểm tra video.	11.C2.1 11.C2.2 Trình bày cách hỗ trợ học tập và đề xuất tính năng.
Tiết 10. Âm thanh và khả năng tiếp cận Suno (mẫu); học liệu bổ sung	Phân tích bài hát ôn tập: lời, phát âm, bản văn bản thay thế. Xem ví dụ AI tước tiêu tiết kiệm tài nguyên; phân tích công bằng và lợi ích lâu dài.	Phiếu đúng kiến thức - tiếp cận - công bằng - bền vững.	11.A2.1 11.A2.2 Ví dụ AI có lợi ích xã hội lâu dài; phân tích công bằng, bền vững.
Tiết 11. Diễn thử ba tình huống Gemini/Gem (mẫu) hoặc mô phỏng giấy	Diễn hồi đúng phạm vi, thiếu nguồn, yêu cầu làm hộ. Giải thích thành phần và điểm kiểm soát. Ghi rõ mô phỏng không chứng minh hiệu quả hệ thống thật.	Ba kịch bản; nhận xét vận hành và quy trình.	11.D1.1 11.D2.1 11.A1.1 Thiết kế, vận hành, sử dụng an toàn.
Tiết 12. Bảo vệ hồ sơ trợ lí Hồ sơ học tập	Nhóm trình bày; cá nhân giải thích tính năng, công nghệ, quy trình hoặc giới hạn. Tổng hợp minh chứng từ cả quá trình.	Hồ sơ hoàn chỉnh và câu trả lời cá nhân.	11.C2.2 11.D1.1 11.D2.1 Tổng hợp; đối chiếu thêm minh chứng các tiết trước.

LỚP 12 / TIẾT 01-04 / 12 TIẾT

Thiết kế, đánh giá giải pháp học đường

Nhiệm vụ: Đề xuất bộ học liệu tương tác giúp học sinh nhận diện lừa đảo số. Chỉ sử dụng tình huống giả định và nguồn giáo viên duyệt.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 1. Chọn vấn đề học đường ChatGPT, Gemini	So sánh trợ lý nội quy, tự ôn, nhận diện lừa đảo. Chọn mục tiêu, người dùng và phạm vi; dùng tình huống giả định.	Phiếu đề xuất một trang.	12.C2.1 Lựa chọn ý tưởng công cụ AI cho công việc cụ thể.
Tiết 2. Căn cứ nội dung NotebookLM; mẫu Grok	Đọc nguồn giáo viên duyệt; đối chiếu nhận định mẫu từ Grok. Lập sáu tình huống giả định và phản hồi có căn cứ.	Bảng tình huống - phản hồi - nguồn; nêu trách nhiệm kiểm chứng.	12.C2.1 12.A3.1 Lựa chọn ý tưởng; phân tích trách nhiệm công dân khi dùng AI.
Tiết 3. Từ yêu cầu đến nguyên mẫu Google AI Studio (bản ghi/mẫu)	Xem bản ghi tạo game của thầy hoặc mẫu chuẩn bị trước. Nhận biết mục tiêu, đầu vào, đầu ra, giao diện, quy tắc và cách vận hành.	Mô tả nguyên mẫu bằng ngôn ngữ học sinh.	12.D1.1 Nhận biết phương án thiết kế và vận hành phù hợp.
Tiết 4. So sánh phương án thiết kế Mẫu Claude, Google AI Studio	So sánh game câu hỏi cố định với trợ lý gọi mô hình khi chạy. Phân biệt AI hỗ trợ tạo ứng dụng và ứng dụng dùng AI lúc vận hành.	Sơ đồ hai phương án; nêu nhiệm vụ phù hợp.	12.D1.1 Nhận biết phương án thiết kế, vận hành cho nhiệm vụ.

LỚP 12 / TIẾT 05-08 / 12 TIẾT

Thiết kế, đánh giá giải pháp học đường

Sản phẩm cuối khối: Hồ sơ giải pháp, sơ đồ, bảng đánh giá, quyền kiểm soát và trách nhiệm; kèm giao diện giấy hoặc storyboard. Không bắt buộc ứng dụng chạy thật.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 5. Công cụ và đội ngũ phát triển Google AI Studio, Claude (mẫu); công cụ bổ sung	Giới thiệu Teachable Machine, TensorFlow.js, MIT App Inventor theo phụ lục. Phân vai ý tưởng, dữ liệu, phát triển, huấn luyện, kiểm thử.	Bảng công cụ - vai trò - người phụ trách.	12.C3.1 12.D2.1 Nêu công cụ phát triển AI; nhận biết vai trò phối hợp.
Tiết 6. Kiểm tra hiệu quả Nguyên mẫu và đầu ra mẫu	Đọc kết quả 12 tình huống. Đếm đúng/sai, xem lỗi bỏ sót nguy cơ và độ rõ của phản hồi. Nêu giới hạn mẫu thử nhỏ.	Bảng đánh giá; ví dụ cách đo hiệu quả.	12.C3.2 Nêu ví dụ cách đánh giá hiệu quả hệ thống AI.
Tiết 7. Con người kiểm soát ở đâu? Gemini/Gem (mẫu); sơ đồ	Phân tích vai trò người/AI trong quyết định và vòng đời: mục tiêu, dữ liệu, thiết kế, kiểm tra, dùng, giám sát, dùng.	Bảng bước - quyết định - người chịu trách nhiệm.	12.A1.1 12.A1.2 Quyền kiểm soát vòng đời; vai trò trong ra quyết định.
Tiết 8. Đạo đức và mức rủi ro Mẫu Grok, Claude; học liệu quy định	Phân tích khuyến nháp liên kết, khẳng định sai, lộ dữ liệu. Giải thích sáu nguyên tắc đạo đức; xác định rủi ro theo tình huống và căn cứ được cung cấp.	Phiếu nguyên tắc; bảng rủi ro có lý do.	12.A2.1 12.B2.1 Nguyên tắc đạo đức; mức độ rủi ro khi dùng AI.

LỚP 12 / TIẾT 09-12 / 12 TIẾT

Thiết kế, đánh giá giải pháp học đường

Sản phẩm cuối khối: Hồ sơ giải pháp, sơ đồ, bảng đánh giá, quyền kiểm soát và trách nhiệm; kèm giao diện giấy hoặc storyboard. Không bắt buộc ứng dụng chạy thật.

Bài học và công cụ	Hoạt động cụ thể	Sản phẩm cần có	Căn cứ cốt lõi theo cụm tiết
Tiết 9. Trách nhiệm giải trình Hồ sơ và trích đoạn quy định	Đối chiếu hồ sơ giả định với quy định trong nước và tài liệu quốc tế giáo viên chọn. Tìm thiếu nguồn, thiếu thông báo dữ liệu, thiếu người xử lý lỗi.	Bảng yêu cầu - căn cứ - bằng chứng - thiếu sót.	12.A1.3 Kiểm tra thực hiện trách nhiệm giải trình qua đối chiếu quy định.
Tiết 10. Truyền thông có trách nhiệm PixVerse, Suno (mẫu)	Viết storyboard cảnh báo và lời thông điệp ngắn. Phân tích mẫu về độ đúng, nguy cơ hiểu nhầm; xác định khai báo AI, quyền và trách nhiệm các bên.	Storyboard/lời thông điệp; khai báo và bảng trách nhiệm.	12.A3.1 12.B3.1 Trách nhiệm công dân; quyền, trách nhiệm trong hệ sinh thái AI.
Tiết 11. Hoàn thiện đề xuất ChatGPT/Gemini; mẫu Claude	Đọc góp ý; tự quyết định sửa. Bổ sung giới hạn, điều kiện sử dụng và đề xuất quy định của trường. Không coi nguyên mẫu là công cụ phát hiện lừa đảo đáng tin cậy.	Hồ sơ cuối; giải thích sửa đổi; đề xuất quy định.	12.A3.1 12.B3.1 Trách nhiệm, góp ý và đề xuất quy định liên quan AI.
Tiết 12. Hội đồng xem xét giải pháp Hồ sơ học tập	Trình bày phương án; từng học sinh bảo vệ nhận định về hiệu quả, rủi ro, công cụ hoặc trách nhiệm. Tổng hợp minh chứng toàn khóa.	Hồ sơ; nhận xét và phần giải thích cá nhân.	12.C3.2 12.D1.1 12.A1.1 Tổng hợp; sử dụng thêm minh chứng của các tiết trước.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHUẨN BỊ HỌC LIỆU

Thu minh chứng, hỗ trợ tiến bộ

- Con người chủ động: giải thích được mục đích, lựa chọn và phần tự thực hiện; biết khi nào cần kiểm tra, hỏi giáo viên hoặc dừng.
- An toàn và trách nhiệm: nhận diện tình huống phù hợp yêu cầu khối lớp; bảo vệ dữ liệu, khai báo hỗ trợ AI và chịu trách nhiệm nội dung.
- Hiểu biết kĩ thuật: mô tả, giải thích hoặc phân tích đúng mức yêu cầu về dữ liệu, công nghệ, thành phần và cách vận hành.
- Giải quyết vấn đề: đề xuất, mô tả, nhận biết hoặc đánh giá phương án đúng yêu cầu lớp; có căn cứ khi lựa chọn.
- Gợi ý mức nhận xét: Cần hỗ trợ / Đáp ứng / Đáp ứng vững. Đây là cách ghi nhận đề xuất, không phải thang do Bộ quy định.
- Mỗi học sinh lưu: yêu cầu đã viết; nguồn và phần đối chiếu; quyết định sửa; phần việc cá nhân; khai báo công cụ và phạm vi AI hỗ trợ.

Học liệu trên kênh AI CHO GIÁO VIÊN

Dựa trên bốn ảnh người dùng cung cấp: nhóm ChatGPT/Gemini; NotebookLM; tạo Gem và trợ lí chuyên sâu; "SKILL"; tạo ảnh, slide, video; Google AI Studio tạo game; nhân vật đồng hành. Tiêu đề được đọc từ ảnh, chưa xác minh nội dung đầy đủ hoặc mốc thời gian video. Grok và Suno bổ sung theo yêu cầu người dùng.

Giáo viên xem trước và chọn một đoạn ngắn phù hợp nhiệm vụ; không giao học sinh xem toàn bộ video dài trong một tiết. Bổ sung học liệu riêng về mạng nơ-ron, phân lớp/phân cụm, dữ liệu, quy định và trách nhiệm giải trình.

NGUỒN THAM CHIẾU

Căn cứ và điều kiện công cụ

- 1. Khung nội dung giáo dục AI** - Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026; phụ lục người dùng cung cấp. Tr. 37-44: lớp 10-12; tr. 46-48: tổ chức và đánh giá. [\[Nguồn\]](#)
- 2. Học liệu của giáo viên** - Kênh @Alchogiaovien247; bốn ảnh chụp màn hình ngày 06/9/2026. Chỉ xác nhận tiêu đề/chủ đề nhìn thấy. [\[Nguồn\]](#)
- 3. ChatGPT** - Tối thiểu 13 tuổi hoặc tuổi áp dụng tại quốc gia; dưới 18 cần sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ. [\[Nguồn\]](#)
- 4. Gemini và NotebookLM** - Điều kiện phụ thuộc độ tuổi, quốc gia, loại tài khoản và quản trị trường; kiểm tra trước khi tổ chức. [\[Nguồn\]](#)
- 5. NotebookLM** - Hỏi đáp theo nguồn; trích dẫn vẫn cần được học sinh đối chiếu với tài liệu. [\[Nguồn\]](#)
- 6. Claude** - Dịch vụ tiêu dùng không cung cấp cho người dưới 18 tuổi. [\[Nguồn\]](#)
- 7. Google AI Studio / Gemini API** - Yêu cầu 18+; có giới hạn ứng dụng phục vụ người dưới 18. Không dùng tài khoản giáo viên để vượt điều kiện. [\[Nguồn\]](#)
- 8. PixVerse** - Có yêu cầu giám sát, đồng ý của phụ huynh/người giám hộ đối với người dưới 16 tuổi. [\[Nguồn\]](#)
- 9. Suno** - Từ 13 tuổi theo điều kiện dịch vụ; người chưa đủ 18 cần sự đồng ý trước của phụ huynh/người giám hộ. [\[Nguồn\]](#)
- 10. Grok** - Áp dụng điều kiện dịch vụ và chế độ phù hợp lứa tuổi; chương trình sử dụng mẫu giáo viên đã duyệt. [\[Nguồn\]](#)

Điều kiện công cụ được đối chiếu trong quá trình xây dựng chương trình; cần kiểm tra lại tại thời điểm dạy. Tài liệu không cam kết tính năng, hạn mức miễn phí hoặc quyền sử dụng thương mại của đầu ra.